

Probabilités et statistique

Tests d'hypothèses

Module 10 et 11

Édition 2017 © Université Ouaga1

Probabilités et statistique
STT-10400

Tests d'hypothèses à un échantillon

Module 10

Tests d'hypothèses à deux échantillons

Module 11

Probabilités et statistique
STT-10400

Tests d'hypothèses à un échantillon
Module 10

Plan

- Introduction
- Tests sur la moyenne d'une population
- Tests sur la variance d'une population
- Tests sur la proportion d'une population
- Relation entre tests et intervalles de confiance
- Seuil observé du test
- Puissance du test

1. Introduction

À partir d'un échantillon, nous désirons faire de l'inférence statistique. Nous portons ensuite des conclusions sur la population.

Définition :

Hypothèse : Énoncé sur une loi de probabilité à laquelle obéit une variable aléatoire.
Une hypothèse contient au moins un paramètre de cette loi.

Méthode à utiliser :

1. Écrire l'hypothèse à vérifier
2. Règle de décision
3. Calcul de la statistique du test
4. Conclusion

Test d'hypothèses :

Méthode d'inférence statistique qui permet de comparer deux hypothèses H_0 et H_1 à l'aide d'un échantillon tiré de la population.

H_0 (hypothèse *nulle*) : Hypothèse acceptée à *priori* (statu quo) qui n'entraîne aucun changement si elle n'est pas rejetée.

vs

H_1 (hypothèse *alternative*) : Disjointe de l'hypothèse nulle, c'est une hypothèse que l'on souhaite démontrer avec une conclusion forte (preuves à l'appui)

Autrement dit, on prend H_0 pour acquis jusqu'à ce qu'une preuve suffisante de H_1 ait été apportée.

Exemple :

Dans un procès, on considère l'accusé

H_0 : innocent

vs

H_1 : coupable

Erreurs de type I et de type II :

Observons d'abord le tableau suivant :

	H_0 vraie	H_0 fausse
H_0 acceptée		Erreur de type II
H_0 rejetée	Erreur de type I	

On associe une probabilité à chacun de ces deux types d'erreur :

$$\alpha = P(\text{erreur de type I}) = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ vrai}) = \text{seuil du test}$$

L'erreur de type I est la plus grave. On veut contrôler cette probabilité (α est déterminé par le chercheur).

$$\begin{aligned}\beta &= P(\text{erreur de type II}) = P(\text{ne pas rejeter } H_0 \mid H_0 \text{ fausse}) \\ &= P(\text{ne pas rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie})\end{aligned}$$

$$1 - \beta = \text{puissance du test}$$

Une fois α fixé, le β diminue lorsque n augmente.

2. Tests sur la moyenne d'une population

A. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec la variance σ^2 connue

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire iid suivant la loi $N(\mu, \sigma^2)$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

$H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu > \mu_0$

On utilisera la statistique suivante : $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

Règle de décision :

On rejette H_0 au seuil α si $z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha$, c'est - à - dire si $z_{\text{observé}} > z_\alpha$

2^e cas : Test unilatéral à gauche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu < \mu_0$$

Règle de décision :

$$\text{On rejette } H_0 \text{ au seuil } \alpha \text{ si } z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} < -z_{\alpha}.$$

3^e cas : Test bilatéral

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Règle de décision :

$$\text{On rejette } H_0 \text{ au seuil } \alpha \text{ si } |z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$$

Exemple :

Une machine fabrique des claviers d'ordinateurs de 47 cm de longueur. Pour s'assurer que la machine n'est pas dérégulée, on a inspecté 60 claviers choisis au hasard et nous avons obtenu une moyenne de 46.5 cm . Nous voulons faire l'hypothèse que la longueur d'un clavier suit une loi normale $N(\mu, 2.25)$.

Peut-on affirmer au seuil $\alpha = 0.05$ que la machine est dérégulée?

1. Hypothèse à tester (test bilatéral) :

$H_0 : \mu = 47$ (la machine fonctionne bien) vs $H_1 : \mu \neq 47$ (la machine est dérégulée)

2. Règle de décision : On rejette H_0 si $|z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$

3. Statistique du test :

$$z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{46.5 - 47}{\sqrt{2.25/60}} = -2.58$$

4. $|-2.58| > z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96$.

On rejette ainsi H_0 au seuil de 5 % et on accepte H_1 (la machine est dérégulée)

B. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec la variance σ^2 inconnue

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire iid suivant la loi $N(\mu, \sigma^2)$

Ainsi, étant donné que la variance est inconnue, nous utiliserons plutôt son estimation : s^2 .

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu > \mu_0$$

On utilisera la statistique suivante : $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ si H_0 est vraie

Règle de décision :

On rejette H_0 au seuil α si $t_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_{\alpha, n-1}$

2^e cas : Test unilatéral à gauche

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu < \mu_0$$

Règle de décision :

On rejette H_0 au seuil α si $t_{\text{observé}} < -t_{\alpha, n-1}$

3^e cas : Test bilatéral

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Règle de décision :

On rejette H_0 au seuil α si $|t_{\text{observé}}| > t_{\alpha/2, n-1}$

Exemple :

Un fabricant prétend que les écrans d'ordinateurs qu'il produit résistent à plus de 5 kg.

Une expérience est réalisée pour tester cette affirmation. Nous supposons ainsi que la résistance d'un écran d'ordinateur suit une loi normale. Nous effectuons une expérience sur 15 écrans et nous observons que la moyenne est de 5.61 kg et l'écart-type est de 1.17 kg.

L'affirmation du fabricant est-elle correcte au seuil de 5% ?

1. Hypothèse à tester (test bilatéral) : $H_0 : \mu = 5$ vs $H_1 : \mu > 5$

2. Règle de décision : On rejette H_0 si $t_{\text{observé}} > t_{\alpha, n-1}$

3. Statistique du test :
$$t_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{5.61 - 5}{1.17/\sqrt{15}} = 2.019$$

4. $2.019 > t_{0.05, 14} = 1.76$.

On rejette ainsi H_0 au seuil de 5 %. On ne peut pas se fier au fabricant.

C.

Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire iid d'une variable X avec espérance μ , avec n grand ($n > 30$).

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu > \mu_0$$

On utilisera la statistique suivante : $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0,1)$

Règle de décision :

On rejette H_0 au seuil α si $z_{\text{observé}} > z_\alpha$

Nous pouvons ainsi obtenir de la même manière les règles de décision dans le cas d'un test unilatéral à gauche et d'un test bilatéral.

Exemple :

Une fabrique achète régulièrement à un fournisseur un certain type de transistors. Elle sait, par de nombreux sondages qu'elle a effectués, que le coefficient d'amplification de ces transistors a une distribution de moyenne 155. Lors d'un nouveau contrôle portant sur 200 transistors, elle observe un coefficient d'amplification moyen de 149 et un écart type de 42.

Peut-on admettre, au seuil de 1%, que la qualité a varié négativement ?

1. Hypothèse à tester :

$H_0: \mu = 155$ (la qualité n'a pas varié)

vs

$H_1: \mu < 155$ (la qualité a diminué)

2. Règle de décision : on rejette H_0 si $z_{\text{observé}} < z_\alpha$

3. Calcul de la statistique :
$$z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{149 - 155}{42/\sqrt{200}} = -2.02$$

4. $-2.02 > z_\alpha = -2.326$.

On ne rejette pas H_0 au seuil de 1 % et nous concluons que la qualité n'a pas varié.

3. Tests sur la variance d'une population

Tests d'hypothèses sur la variance d'une population normale : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

La statistique du test est : $\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_{n-1}^2$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

On veut tester l'hypothèse à suivante :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ vs } H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

Règle de décision : On rejette H_0 au seuil α si $\chi_{\text{observé}}^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} > \chi_{\alpha, n-1}^2$

2^e cas : Test unilatéral à gauche

On veut tester l'hypothèse suivante :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ vs } H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

On rejette H_0 au seuil α si $\chi_{\text{observé}}^2 < \chi_{1-\alpha, n-1}^2$

3^e cas : Test bilatéral

On veut tester l'hypothèse suivante :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ vs } H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

On rejette H_0 au seuil α si $\chi_{\text{observé}}^2 > \chi_{\alpha/2, n-1}^2$ ou $\chi_{\text{observé}}^2 < \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$

Exemple :

Un gérant de cybercafé veut acquérir un compteur pour la facturation de l'utilisation des ordinateurs par ses clients. Il est prêt à tolérer une variance de 23 sec². Il observe l'affichage du compteur pendant 1 heure pour 31 clients et constate que la variance échantillonnale est de 29.52 sec².

La variance est-elle trop grande au seuil $\alpha = 5\%$?

1. Hypothèse à tester (test unilatéral) :

$H_0 : \sigma^2 = 23$ (le gérant achète le compteur)

vs

$H_1 : \sigma^2 > 23$ (le gérant n'achète pas le compteur étant donné que la variance est trop élevée)

2. Règle de décision : On rejette H_0 si $\chi^2_{\text{observé}} > \chi^2_{\alpha, n-1}$

3. Statistique du test : $\chi^2_{\text{observé}} = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(31-1) \times 29.52}{23} = 38.5$

4. $38.5 < \chi^2_{0.05, 30} = 43.77$

On accepte ainsi H_0 au seuil de 5 %. Le gérant peut donc acheter le compteur.

4. Tests sur la proportion d'une population

RAPPEL

Si $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{X}{n}$$

$$E(\hat{p}) = E(\bar{X}) = p \text{ et } V(\hat{p}) = V(\bar{X}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

En supposant n suffisamment grand et si $p = p_0$,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \text{N}(0, 1)$$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

On veut tester l'hypothèse suivante :

$$H_0 : p = p_0 \text{ vs } H_1 : p > p_0$$

Règle de décision :

$$\text{On rejette } H_0 \text{ si } z_{\text{observé}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} > z_{\alpha}$$

2^e cas : Test unilatéral à gauche

On veut tester l'hypothèse suivante :

$$H_0 : p = p_0 \text{ vs } H_1 : p < p_0$$

Règle de décision :

$$\text{On rejette } H_0 \text{ si } z_{\text{observé}} < z_{\alpha}$$

3^e cas : Test bilatéral

On veut tester l'hypothèse suivante :

$$H_0 : p = p_0 \text{ vs } H_1 : p \neq p_0$$

Règle de décision :

On rejette H_0 si $|z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$

Exemple :

Nous pensons que dans une bibliothèque, 10% des livres se détériorent chaque année. En considérant un échantillon de 400 livres, nous observons 24 livres abîmés au cours d'une année.

Peut-on dire au seuil de 1% que la proportion p de livres abîmés est significativement différente de 10% ?

1. Hypothèse à tester : $H_0 : p = 0.1$ vs $H_1 : p \neq 0.1$
2. Règle de décision : On rejette H_0 si $|z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$
3. Calcul de la statistique :

$$z_{\text{observé}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.06 - 0.1}{\sqrt{\frac{0.1(1-0.1)}{400}}} = -2.66$$

4. $|-2.66| > z_{\alpha/2} = 2.576$

On rejette donc H_0 au seuil de 1%. Ainsi, la proportion des livres abîmés est significativement différente de 10%. En fait, elle est plus petite que 10%.

5. Relation entre tests d'hypothèses et intervalles de confiance

Prenons le cas de la moyenne :

$$H_0 : \mu = \mu_0 \text{ vs } H_1 : \mu \neq \mu_0$$

L'hypothèse H_0 au seuil α ne sera pas rejetée si μ_0 appartient à l'intervalle de confiance pour μ de niveau $1 - \alpha$.

Preuve : Supposons que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec variance σ^2 connue.

L'intervalle de confiance de niveau $1 - \alpha$ obtenu pour la moyenne à partir d'un échantillon est :

$$\left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \right]$$

On ne rejette pas H_0 au seuil α si :

$$z_{\text{observé}} \geq z_{\alpha/2} \Leftrightarrow \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \geq z_{\alpha/2} \Leftrightarrow -z_{\alpha/2} \leq \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}$$

$$\Leftrightarrow -\bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \leq -\mu_0 \leq -\bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \leq \mu_0 \leq \bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \mu_0 \in \left[\bar{x} - z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n} \right]$$

Prenons maintenant le cas de la variance :

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \text{ vs } H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

On ne rejette pas $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ au seuil α si $\sigma_0^2 \in IC$ pour σ^2 de niveau $1-\alpha$.

Supposons $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. L'intervalle de confiance de niveau $1-\alpha$ pour σ^2 obtenu à partir d'un échantillon est :

$$\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right]$$

On ne rejette pas $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ au seuil α si

$$\chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq \chi_{\text{observé}}^2 \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2 \Leftrightarrow \chi_{\alpha/2, n-1}^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq \chi_{1-\alpha/2, n-1}^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \geq \frac{\sigma_0^2}{(n-1)s^2} \geq \frac{1}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \Leftrightarrow \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \geq \sigma_0^2 \geq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2} \leq \sigma_0^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \Leftrightarrow \sigma_0^2 \in \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right]$$

Exemple :

La fabrication des claviers d'ordinateur.

Il a été démontré que la machine est dérégulée au seuil de 5 %. Peut-on le confirmer avec un intervalle de confiance ?

Soit $X \sim N(\mu, 2.25)$

Soit $H_0 : \mu = 47$ vs $H_1 : \mu \neq 47$

Données connues : $\mu_0 = 47$, $\bar{x} = 46.5$, $\sigma^2 = 2.25$, $n = 60$, $\alpha = 0.05$

Intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne:

$$\left[46.5 - 1.96\sqrt{2.25/60}, 46.5 + 1.96\sqrt{2.25/60}\right] = [46.12, 46.88]$$

Étant donné que $\mu_0 = 47 \notin [46.12, 46.88] \Rightarrow$ On rejette H_0 au seuil $\alpha = 0.05$

6. Seuil observé du test

Le seuil observé, noté α^* , mesure la force de la preuve en faveur de H_1 .

Un seuil observé de 0.001 rejette H_0 avec plus de conviction que si $\alpha^* = 0.048$.

α^* est le plus petit seuil pour lequel on aurait rejeté H_0 .

Soit $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec variance connue.

Dans le cas unilatéral à droite, nous obtenons :

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

$$\alpha^* = P(Z \geq z_o) \quad \text{avec} \quad Z \sim N(0, 1) \quad \text{et} \quad z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

De la même manière, nous pouvons obtenir les seuils observés dans le cas unilatéral à gauche et dans le cas bilatéral. Dans tous les cas, on rejette H_0 au seuil α si $\alpha^* < \alpha$.

Remarque : Le principe du calcul du seuil observé est valable aussi bien pour le cas où la variance est inconnue ou si X suit une loi inconnue.

Exemple 1 :

La fabrication des claviers d'ordinateur.

Il a été démontré que la machine est dérégulée au seuil $\alpha = 0.05$.

Peut-on le confirmer avec le seuil observé si $X \sim N(\mu, 2.25)$?

$$H_0 : \mu = 47 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu \neq 47$$

$$\mu_0 = 47, \quad \bar{x} = 46.5, \quad \sigma^2 = 2.25, \quad n = 60, \quad \alpha = 0.05$$

$$\text{Sous } H_0 : z_{\text{observé}} = \frac{|46.5 - 47|}{\sqrt{2.25/60}} = 2.58$$

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(|Z| \geq 2.58) = 1 - P(|Z| \leq 2.58) \\ &= 1 - P(-2.58 \leq Z \leq 2.58) = 1 - [2 \times \Phi(2.58) - 1] \\ &= 2 - (2 \times 0.9951) = 0.0098 < 0.05 \end{aligned}$$

$\alpha^* < \alpha \Rightarrow$ On rejette avec plus de conviction H_0 .

Exemple 2 :

La fabrication des écrans d'ordinateurs.

Il a été démontré que le fabricant a raison dans 95% des cas. Peut-on le confirmer avec le seuil observé si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ avec variance inconnue ?

$$H_0 : \mu = 5 \quad \text{et} \quad H_1 : \mu > 5$$

$$\mu_0 = 5, \quad \bar{x} = 5.61, \quad s^2 = (1.17)^2, \quad n = 15, \quad 1 - \alpha = 0.95$$

$$\text{Sous } H_0 : \quad t_{\text{observé}} = \frac{5.61 - 5}{\sqrt{(1.17)^2 / 15}} = 2.019$$

Par définition :

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(T \geq t_{\text{observé}}) \quad \text{avec} \quad T \sim t_{n-1} = t_{14} \\ &= P(T \geq 2.019) = 1 - P(T \leq 2.019) = 1 - 0.9684 = 0.0316 < 0.05 \end{aligned}$$

$\alpha^* < \alpha \Rightarrow$ On rejette avec plus de conviction l'hypothèse H_0 .

Exemple 3 :

La détérioration des livres d'une bibliothèque.

Il a été démontré au seuil $\alpha = 0.01$ que la proportion p de livres abîmés est significativement différente de 10%. Peut-on le confirmer avec le seuil observé ?

$$H_0 : p = 0.1 \quad \text{vs} \quad H_1 : p \neq 0.1$$

$$p_0 = 0.1 ; \quad n = 400 ; \quad \bar{x} = \frac{24}{400} = 0.06 ; \quad \alpha = 0.01$$

$$\text{Sous } H_0 : \quad z_{\text{observé}} = \frac{|0.06 - 0.1|}{\sqrt{\frac{0.1(1-0.1)}{400}}} = 2.66$$

$$\begin{aligned} \alpha^* &= P(|Z| \geq 2.66) = 1 - P(|Z| \leq 2.66) \\ &= 1 - P(-2.66 \leq Z \leq 2.66) = 1 - [2 \times \Phi(2.66) - 1] \\ &= 2 - 2 \times 0.9961 = 0.0078 < 0.05 \end{aligned}$$

$\alpha^* < \alpha \Rightarrow$ On rejette avec plus de conviction H_0 au seuil $\alpha = 0.01$.

La proportion de livres abîmés est bien différente de 10%.

7. Puissance du test

La puissance du test est la probabilité de rejeter H_0 lorsqu'elle est fausse.

$$\text{Puissance} = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie})$$

Exemple : Soit $X \sim N(\mu, 64)$

Posons l'hypothèse suivante : $H_0 : \mu = 10$ vs $H_1 : \mu > 10$

Données connues : $\mu_0 = 10$, $\sigma^2 = 64$, $n = 16$, $\alpha = 0.05$

Région de rejet de H_0 : $Z_{\text{observé}} \geq z_{0.05}$

$$\Rightarrow \frac{\bar{X} - 10}{\sqrt{64/16}} \geq z_{0.05} \Leftrightarrow \bar{X} \geq 10 + z_{0.05} \sqrt{64/16} \Leftrightarrow \bar{X} \geq 10 + 1.645 \times 2 \Leftrightarrow \bar{X} \geq 13.29$$

$$\text{Puissance}(11) = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 : \mu = 11) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_1 : \mu = 11)$$

$$= P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \geq \frac{13.29 - 11}{\sqrt{64/16}}\right)$$

$$= P(Z \geq 1.145) = 1 - P(Z \leq 1.145) = 1 - 0.8739 = 0.1261$$

Comme $\mu=11$ est près de $\mu=10$, la puissance n'est pas très grande.

$$\text{Puissance}(12) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 12) = P(Z \geq 0.645) = 1 - P(Z \leq 0.645) = 1 - 0.7405 = 0.2595$$

$$\text{Puissance}(13) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 13) = P(Z \geq 0.145) = 1 - P(Z \leq 0.145) = 1 - 0.5576 = 0.4424$$

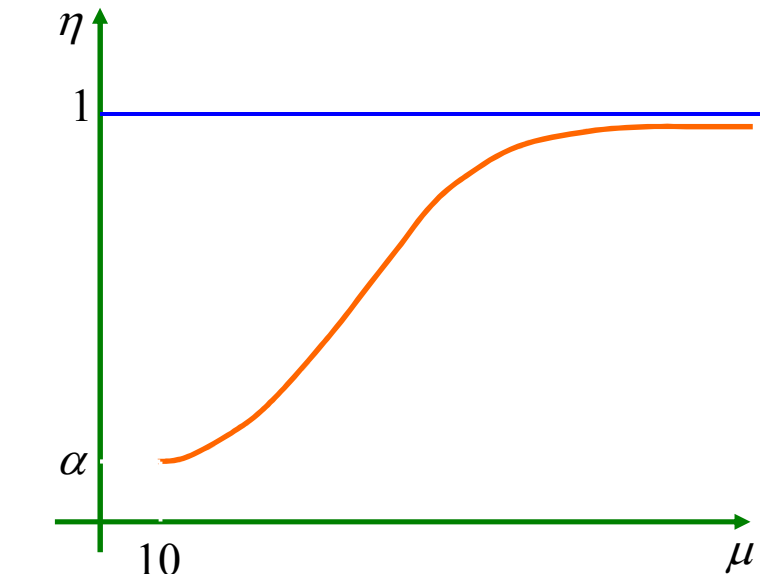
$$\text{Puissance}(14) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 14) = P(Z \geq -0.355) = P(Z \leq 0.355) = 0.6387$$

$$\text{Puissance}(15) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 15) = P(Z \geq -0.855) = P(Z \leq 0.855) = 0.8037$$

$$\text{Puissance}(17) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 17) = P(Z \geq -1.855) = P(Z \leq 1.855) = 0.9682$$

$$\text{Puissance}(18) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 18) = P(Z \geq -2.355) = P(Z \leq 2.355) = 0.9907$$

$$\text{Puissance}(19) = P(\bar{X} \geq 13.29 \mid H_0 : \mu = 19) = P(Z \geq -2.855) = P(Z \leq 2.855) = 0.9978$$



Taille d'échantillon minimale pour une puissance fixée :

Exemple :

Quelle taille d'échantillon minimale n doit-on choisir pour obtenir, dans un test de $p = 0.7$, une puissance à $p = 0.6$ au moins égale à 0.90 au seuil $\alpha = 0.05$?

$$X \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$H_0 : p = 0.7 \text{ contre } H_1 : p < 0.7$$

Ainsi, nous avons :

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \text{ avec } X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$$

$$\hat{p} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{X}{n}$$

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0, 1)$$

On cherche n tel que : Puissance(0.6) = 0.9

On rejette H_0 si $\frac{\bar{X} - 0.7}{\sqrt{\frac{0.7 \times (1 - 0.7)}{n}}} \leq -z_{0.05}$

$$\Leftrightarrow \sqrt{n} \frac{\bar{X} - 0.7}{0.458} \leq -1.645 \Leftrightarrow \bar{X} \leq \frac{-1.645 \times 0.458}{\sqrt{n}} + 0.7$$

Région de rejet de $H_0 \Leftrightarrow \bar{X} \leq \frac{-0.7534 + 0.7\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$

$Puissance(0.6) = P(\text{rejeter } H_0 \mid H_1 \text{ vraie}) = P\left(\bar{X} \leq \frac{-0.7534 + 0.7\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \mid H_1 : p = 0.6\right)$

$$\Leftrightarrow 0.9 = P\left(\frac{\frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}}{\frac{\frac{-0.7534 + 0.7\sqrt{n}}{\sqrt{n}} - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \times (1 - 0.6)}{n}}}} \leq \frac{\frac{-0.7534 + 0.7\sqrt{n}}{\sqrt{n}} - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \times (1 - 0.6)}{n}}}\right) = P\left(Z \leq \frac{-0.7534 + 0.7\sqrt{n} - 0.6\sqrt{n}}{\sqrt{0.6 \times (1 - 0.6)}}\right)$$

$$\Leftrightarrow 0.9 = P\left(Z \leq \frac{-0.7534 + 0.1\sqrt{n}}{0.4899}\right) \Rightarrow \frac{-0.7534 + 0.1\sqrt{n}}{0.4899} = 1.2815$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} = \frac{1.2815 \times 0.4899 + 0.7534}{0.1} = 13.812 \Rightarrow n = (13.812)^2 = 190.77$$

On arrondit à $n = 191$ observations.

Probabilités et statistique
STT-10400

Tests d'hypothèses à deux échantillons
Module 11

Plan

- Introduction
- Tests de comparaison de deux moyennes (pp.297-303)
- Tests de comparaison avec des données appariées
(pp.303-306)
- Tests de comparaison de deux proportions (pp.308-311)

1. Introduction

Ce type de test permet de comparer les moyennes de deux populations différentes.

Exemples :

Un ingénieur en informatique veut savoir si un logiciel est plus utilisé dans une université A que dans une université B.

Un agriculteur veut savoir si l'engrais qu'il utilise pour ses plants de tomates est vraiment efficace.

On désire savoir si les logements dans deux quartiers d'une ville ont le même nombre de pièces habitables.

Etc.

2. Tests de comparaison de deux moyennes

A. Soit X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes telles que

$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ avec σ_1^2 et σ_2^2 connues.

Échantillon 1 (X_1) : ($X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$)

Échantillon 2 (X_2) : ($X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$)

Les moyennes échantillonnales sont aussi indépendantes :

$$E(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = E(\overline{X}_1) - E(\overline{X}_2) = \mu_1 - \mu_2$$

$$V(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = V(\overline{X}_1) + V(\overline{X}_2) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Ainsi :

$$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \Rightarrow Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

Hypothèse à tester :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ vs } H_1 : \mu_1 > \mu_2$$

L'hypothèse à tester revient à dire que $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.

On utilisera la statistique suivante : $\frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$ si H_0 est vraie.

Ainsi, on rejette H_0 au seuil α si $z_{\text{observé}} > z_\alpha$, où $z_{\text{observé}}$ est la valeur de la statistique pour l'échantillon observé.

2^e cas : Test unilatéral à gauche

Hypothèse à tester :

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \text{ vs } H_1 : \mu_1 < \mu_2$$

L'hypothèse à tester revient à $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs $H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$.

On utilisera la statistique suivante : $\frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$ si H_0 est vraie.

Ainsi, on rejette H_0 au seuil α si $z_{\text{observé}} < -z_\alpha$.

3^e cas : Test bilatéral

L'hypothèse à tester est : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

La statistique à calculer est : $z_{\text{observé}} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$

On rejette H_0 si $|z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$.

Exemple :

On veut comparer deux machines qui fabriquent des ballons de basketball. On veut savoir laquelle des deux machines fabriquent les ballons avec la plus grande pression intérieure.

Soit X_1 : la pression fournie par la machine 1. $X_1 \sim N(\mu_1, 36)$

Soit X_2 : la pression fournie par la machine 2. $X_2 \sim N(\mu_2, 25)$

On prend 12 ballons de la machine 1 et 18 ballons de la machine 2 et on obtient :

$$\mu_1 = 20 \text{ et } \mu_2 = 29$$

Peut-on affirmer au seuil de 5 % que la machine 2 fournit la plus grande pression?

Hypothèse à tester : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

où μ_1 correspond à la pression moyenne des ballons de la machine 1 et μ_2 correspond à la pression moyenne des ballons de la machine 2.

Règle de décision : On rejette H_0 si $z_o < z_\alpha$

Statistique à calculer :

$$z_{\text{observé}} = \frac{20 - 29}{\sqrt{\frac{36}{12} + \frac{25}{18}}} = -4.296$$

Conclusion :

Puisque $z_{\text{observé}} = -4.296 < -1.645 = z_\alpha$, on rejette H_0 au seuil de 5 % et on conclut que la machine 2 produit des ballons ayant une pression supérieure à ceux produits par la machine 1.

B. Soit X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes telles que $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ avec σ_1^2 et σ_2^2 inconnues, mais égales.

Échantillon 1 (X_1) : ($X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n}$)

Échantillon 2 (X_2) : ($X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n}$)

Les moyennes échantillonnales sont aussi indépendantes :

$$\overline{X}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_{1i} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1}\right) \quad \text{et} \quad \overline{X}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} X_{2j} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$$

$$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_{1i} - \overline{X}_1)^2$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (X_{2j} - \overline{X}_2)^2$$

$$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right) \Rightarrow Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

σ_1^2 est estimé par S_1^2

σ_2^2 est estimé par S_2^2

Comme on considère que $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, on estime une variance commune en combinant S_1^2 et S_2^2 .

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

L'hypothèse à tester est : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 > \mu_2$

La statistique du test est : $\frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{S_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$ si H_0 est vraie.

Règle de décision : on rejette H_0 si $t_{\text{observé}} > t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2}$ où $t_{\text{observé}}$ est la valeur de la statistique pour l'échantillon observé.

2^e cas : Test unilatéral à gauche

L'hypothèse à tester est : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

La statistique du test est encore:
$$\frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{S_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2}$$

Règle de décision : on rejette H_0 si $t_{\text{observé}} < -t_{\alpha, n_1 + n_2 - 2}$

3^e cas : Test bilatéral

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Règle de décision : on rejette H_0 si $|t_{\text{observé}}| > t_{\alpha/2, n_1 + n_2 - 2}$

Exemple :

Un fabricant de composantes d'ordinateurs veut acquérir une nouvelle machine plus performante. Il met à l'essai deux machines, la sienne (1) et la nouvelle (2) pendant plusieurs heures et il compte le nombre de composantes produites. On suppose que ce nombre suit une loi normale de même variance pour chaque machine. Voici les résultats.

Machine 1 : $n = 12$, moyenne de 2100 et variance échantillonnale de 14000.

Machine 2 : $n = 16$, moyenne de 2200 et variance échantillonnale de 16000.

Peut-on recommander au seuil de 5 % au fabricant d'acquérir la nouvelle machine?

Soit μ_1 : le nombre moyen à l'heure produit par la machine 1.

Soit μ_2 : le nombre moyen à l'heure produit par la machine 2.

L'hypothèse à tester est donc : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

Solution :

$$s_p^2 = \frac{11 \times 14000 + 15 \times 16000}{12 + 16 - 2} = \frac{394000}{26} = 15153.85$$

$$t_{\text{observé}} = \frac{2100 - 2200}{\sqrt{15153.85 \times \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{16} \right)}} = \frac{-100}{47.01} = -2.127$$

$$-t_{0.05, 26} = -1.706$$

$$\text{Ainsi : } t_{\text{observé}} < -t_{0.05, 26}$$

On rejette l'hypothèse H_0 au seuil de 5 % et on conclut que le fabricant devrait acquérir la nouvelle machine.

Si on a $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$,

on estimera σ_1^2 par S_1^2 et σ_2^2 par S_2^2 .

Statistique du test :

$$\frac{(\overline{X_1} - \overline{X_2}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \underset{\text{approx.}}{\sim} t_\nu \text{ avec } \nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1+1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2+1}} - 2$$

Note : ν correspond au nombre de degrés de liberté de la loi t .

Les tests procèdent ensuite comme les précédents.

3. Tests de comparaison avec des données appariées

On effectue souvent une expérience avec deux réponses provenant d'une même unité expérimentale, un même individu. Ainsi, les résultats obtenus sur une même unité ne seront pas indépendants, ils seront dits appariés ou dépendants.

Exemple :

On veut tester l'efficacité d'un nouveau somnifère. On considère 9 individus dont le temps de sommeil a été mesuré avant et après la prise du somnifère.

Individu	Temps de sommeil avant (X_1) en heures	Temps de sommeil après (X_2) en heures	Différence ($D = X_1 - X_2$)
1	9	8	1
2	7	9	-2
3	3	5	-2
4	9	9	0
5	4	6	-2
6	8	7	1
7	8	10	-2
8	7	9	-2
9	9	10	-1

Soit μ_1 , le nombre moyen d'heures de sommeil avant la prise du somnifère.

Soit μ_2 , le nombre moyen d'heures de sommeil après la prise du somnifère.

L'hypothèse à tester est : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

Avant le somnifère : $n_1 = 9$, $\bar{x}_1 = 7.11$, $s_1^2 = 4.86$

Après le somnifère : $n_2 = 9$, $\bar{x}_2 = 8.11$, $s_2^2 = 3.11$

$$s_p^2 = \frac{(9-1) \times 4.86 + (9-1) \times 3.11}{9+9-2} = \frac{63.778}{16} = 3.986$$

$$\text{Sous } H_0 : t_{\text{observé}} = \frac{7.11 - 8.11}{\sqrt{3.986 \times \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9}\right)}} = \frac{-1}{0.941} = -1.0627$$

Au seuil $\alpha = 0.05$: $-t_{0.05,16} = -1.74$

$t_{\text{observé}} > -1.74 \Rightarrow$ on ne rejette pas H_0 au seuil $\alpha = 0.05$.

Donc le somnifère n'est pas efficace !!! Mais ...

En effectuant ces calculs, on a supposé que les variables X_1 et X_2 étaient indépendantes.

Puisque chaque couple d'observations provient d'un même individu, les données ne sont pas indépendantes.

Le fait de supposer indépendantes les variables X_1 et X_2 entraîne une surestimation de la variance de la différence de leur moyenne. Il faut tenir compte de la covariance entre les deux variables :

$$V(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = V(\bar{X}_1) + V(\bar{X}_2) - 2Cov(\bar{X}_1, \bar{X}_2)$$

$$Cov(\bar{X}_1, \bar{X}_2) = E(\bar{X}_1 \bar{X}_2) - E(\bar{X}_1)E(\bar{X}_2)$$

Nous avons deux échantillons aléatoires provenant de X_1 et de X_2 .

Les variables du couple (X_{1i}, X_{2i}) , $i = 1, 2, \dots, n$ n'étant pas indépendantes, on

considère la différence $D_i = X_{1i} - X_{2i} \Rightarrow \bar{D} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n D_i$ et $S_D^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2$.

Ainsi, on utilisera la statistique $t = \frac{\bar{D}}{\sqrt{S_D^2/n}} \sim t_{n-1}$, si H_0 est vraie.

Exemple : Le somnifère

On pose $d_\mu = \mu_1 - \mu_2$

On veut tester l'hypothèse suivante : $H_0 : d_\mu = 0$ vs $H_1 : d_\mu < 0$

$$n = 9, \quad \bar{d} = -1, \quad s_D^2 = 1.75$$

$$\text{Sous } H_0 : t_{\text{observé}} = \frac{-1}{\sqrt{1.75/9}} = \frac{-1}{0.4409} = -2.268$$

Au seuil $\alpha = 0.05$: $-t_{0.05,8} = -1.859$

$t_{\text{observé}} < -1.859 \Rightarrow$ On rejette H_0 au seuil de 5 %.

Le somnifère semble donc efficace.

Remarques :

- C'est le contexte qui permet de savoir si les données sont appariées ou non.
- Les deux échantillons de données appariées ont toujours la même taille.

4. Tests de comparaison de deux proportions

On suppose les variables indépendantes $X_1 \sim \text{Bin}(n_1, p_1)$ et $X_2 \sim \text{Bin}(n_2, p_2)$

Échantillon 1 : $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n_1})$ avec $X_{1i} \sim \text{Bernoulli}(p_1)$, $i = 1, 2, \dots, n_1$

Échantillon 2 : $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n_2})$ avec $X_{2j} \sim \text{Bernoulli}(p_2)$, $j = 1, 2, \dots, n_2$

On pose $X_1 = \sum_{i=1}^{n_1} X_{1i}$ et $X_2 = \sum_{j=1}^{n_2} X_{2j}$ avec $n_1 \geq 30$ et $n_2 \geq 30$

$$\hat{p}_1 = \overline{X}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_{1i} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N\left(p_1, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1}\right) \quad \text{et} \quad \hat{p}_2 = \overline{X}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} X_{2j} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N\left(p_2, \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right)$$

Les moyennes échantillonnales $\overline{X}_1$ et $\overline{X}_2$ sont également indépendantes.

$$E(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = E(\overline{X}_1) - E(\overline{X}_2) = p_1 - p_2$$

$$V(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = V(\overline{X}_1) + V(\overline{X}_2) = \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$$

$$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N\left(p_1 - p_2, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}\right) \Leftrightarrow Z = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0, 1)$$

Sous $H_0 : p_1 = p_2 = p$,

$$\frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \stackrel{approx}{\sim} N(0, 1)$$

p étant inconnu, on l'estimera par la moyenne pondérée

$$\hat{p} = \frac{n_1 \overline{X}_1 + n_2 \overline{X}_2}{n_1 + n_2} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$$

1^{er} cas : Test unilatéral à droite

$H_0 : p_1 = p_2$ vs $H_1 : p_1 > p_2$

On pose

$$Z = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0, 1), \text{ si } H_0 \text{ est vraie.}$$

On rejette H_0 si $z_{\text{observé}} > z_{\alpha}$.

2^e cas : Test unilatéral à gauche

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ vs } H_1 : p_1 < p_2$$

$$\text{On pose } Z = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

On rejette H_0 si $z_{\text{observé}} < -z_\alpha$.

3^e cas : Test bilatéral

$$H_0 : p_1 = p_2 \text{ vs } H_1 : p_1 \neq p_2$$

$$Z = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0, 1), \text{ si } H_0 \text{ est vraie.}$$

On rejette H_0 si $|z_{\text{observé}}| > z_{\alpha/2}$.

Exemple :

Une entreprise a fait deux inspections de la qualité de son produit à six mois d'intervalle. Le premier des deux échantillons indépendants de taille 1000 a fourni 60 produits défectueux et le second de taille 1500 a fourni 108 produits défectueux.

La qualité du produit a-t-elle changé en six mois d'intervalle au seuil $\alpha = 0.05$?

Soit X_1 : le nombre de produits défectueux à la première inspection.

Soit p_1 : la proportion des produits défectueux à la première inspection.

Soit X_2 : le nombre de produits défectueux à la deuxième inspection.

Soit p_2 : la proportion des produits défectueux à la deuxième inspection.

1^{ère} inspection : $n_1 = 1000$, $x_1 = 60$

2^e inspection : $n_2 = 1500$, $x_2 = 108$

$$\bar{x}_1 = \frac{60}{1000} = 0.06$$

$$\bar{x}_2 = \frac{108}{1500} = 0.072$$

$$\hat{p} = \frac{60+108}{1000+1500} = 0.0672$$

$$H_0 : p_1 = p_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : p_1 \neq p_2$$

$$z_{\text{observé}} = \frac{0.06 - 0.072}{\sqrt{0.0672 \times (1 - 0.0672) \times \left(\frac{1}{1000} + \frac{1}{1500} \right)}} = \frac{-0.012}{0.01022} = -1.174$$

$$z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96 \quad \Rightarrow \quad |z_o| < z_{\alpha/2}$$

On ne rejette pas H_0 au seuil de 5 %. La qualité du produit n'a pas significativement changé à six mois d'intervalle.